

Домашняя работа

1.

Unsigned:

$$0 = 000000$$

$$13 = 001101 (8 + 4 + 1)$$

$$24 = 011000 (16 + 8)$$

$$63 = 111111$$

Signed:

$$16 = 010000$$

$$-2 = 111110 (2 \text{ это } 000010 \rightarrow \text{инверсия } 111101 \rightarrow \text{плюс } 1)$$

$$31 = 011111$$

$$-32 = 100000 (\text{минимальное число для 6 бит})$$

2.

$$\text{Формула перевода: } V = -b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i \cdot 2^i$$

$$000101: 5 (\text{unsigned}), 5 (\text{signed})$$

$$101011: 43 (\text{unsigned}). \text{ Signed: } -32 + 8 + 2 + 1 = -21$$

$$111111: 63 (\text{unsigned}). \text{ Signed: } -1$$

$$100000: 32 (\text{unsigned}). \text{ Signed: } -32$$

3.

$$7 = 0x07$$

$$240 = 0xF0$$

$$171 = 0xAB$$

$$126 = 0x7E$$

4.

$$0x3C = 0011 \ 1100$$

$$0x7E = 0111 \ 1110$$

$$0xFF = 1111 \ 1111$$

$$0xA5 = 1010 \ 0101$$

5.

$$\text{Инверсия бит } + 1: \text{ для } 0x3C: 1100 \ 0011 + 1 = 1100 \ 0100$$

$$\text{для } 0x7E: 1000 \ 0001 + 1 = 1000 \ 0010$$

$$\text{для } 0xFF: 0000 \ 0000 + 1 = 0000 \ 0001$$

$$\text{для } 0xA5: 0101 \ 1010 + 1 = 0101 \ 1011$$

6.

Число 0xDEADBEEF состоит из байт DE, AD, BE, EF

Big-Endian: DE, AD, BE, EF Little-Endian: EF, BE, AD, DE

7.

$$7 (00111): \text{Zero-ext} = 00000111, \text{Sign-ext} = 00000111$$

$$15 (01111): \text{Zero-ext} = 00001111, \text{Sign-ext} = 00001111$$

$$-16 (10000): \text{Zero-ext} = 00010000, \text{Sign-ext} = 11110000$$

$$-5 (11011): \text{Zero-ext} = 00011011, \text{Sign-ext} = 11111011$$

8.

Unsigned (7, 9): $0111 + 1001 = 10000$. Результат 0000, произошел перенос

Signed (4, -5): $0100 + 1011 = 1111$. Это десятичное -1